Plan de dirección de proyecto

Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un hotel usando Arduino

Holiday Inn Express
Toluca, Estado de México
VERSIÓN 1.0.0

18/09/2024

HISTORIAL DE VERSIONES				
VERSIÓN	APROBADO POR	REV. FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR

ELABORADO POR		FIRMA		FECHA	
APROVADO POR		FIRMA		FECHA	

Tabla de contenido

Contenido

Introducción 9
2. Planes de gestión de proyecto subsidiarios 12
2.1 Plan de gestión del alcance 12
2.1.1 Descripción del Alcance 12
2.1.2 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) del Proyecto 15
2.2 Plan de gestión de requerimientos 18
2.2.1. Planificación, Reporte y Seguimiento de los Requerimientos 18
2.2.2. Gestión de Cambios en los Requerimientos 18
2.2.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 20
2.3. Plan de gestión de cronograma 21
2.3.1. Metodología y Herramientas para Elaborar el Cronograma 21
2.3.2. Duración de Iteraciones y Releases 21
2.3.3. Nivel de Exactitud Exigido para las Estimaciones 22
2.3.4. Procedimiento para Actualizar el Estatus del Cronograma 22
2.3.5. Umbrales y Reglas para el Control del Cronograma 22
2.3.6. Formatos y Frecuencia de los Reportes de Cronograma 23
2.3.7 Cronograma 23
2.3.8 Diagrama de GANTT 24
2.4 Plan de gestión de costos 25
2.4.1 Estimación de Costos(paramétrica) 25
2.4.2 Presupuesto del proyecto 26
2.5 Plan de gestión de calidad 27
2.5.1. Objetivos y Estándares de Calidad 27
2.5.2. Actividades de Gestión y Control de Calidad Planificadas para el Proyecto 27
2.5.3. Procedimientos para Atender No Conformidades, Correctivos, Preventivos y Mejora Continua 28
2.5.4. Entregables y Procesos Sujetos a Revisiones de Calidad 29
2.5.5. Herramientas de Calidad a Utilizar 29
2.6 Plan de gestión de recursos 31
2.6.1 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) 31
2.6.2 Organigrama 31

2.7 Plan de gestión de comunicaciones 33
2.7.1 Restricciones y Premisas 33
2.7.2 Requisitos de Comunicaciones de los Interesados 34
2.7.3 Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto 37
2.7.4 Recursos asignados a actividades de comunicaciones 38
2.7.5 Proceso de Escalamiento 38
2.8 Plan de gestión de riesgos de un proyecto 40
2.8.1 Metodología 40
2.8.2 Roles y Responsabilidades 41
2.8.3 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 43
2.8.4 Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 45
2.8.5 Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos 47
2.8.6 Análisis de riesgos 48
Etapa de Inicio 48
Etapa de Desarrollo 48
Etapa de Finalización 49
2.8.7 Matriz de Evaluación de Riesgos 50
2.8.8 Priorización de Riesgos 52
2.9 Plan de gestión de adquisiciones 54
2.9.1 Planificación de adquisiciones 54
2.9.2 Identificación de Actores y Casos de Uso 56
2.10 Plan de gestión de interesados del proyecto 59
2.10.1 planificación de la gestión de interesados del proyecto 59
2.10.2 Registro de los interesados del proyecto 61
2.10.3 Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados 61

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Título Proyecto: Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un hotel usando Arduino

Patrocinador del Proyecto: HOLIDAY INN EXPRESS	**Fecha de elaboración**: 12/08/2024
Director del proyecto: Adrián Gutiérrez Peralta	**Cliente del Proyecto:** Usuarios interno

Propósito del Proyecto

Desarrollar un sistema de asistencia biométrica basado en huellas dactilares utilizando una placa Arduino para gestionar y controlar el acceso de los huéspedes en un hotel, mejorando la seguridad y la eficiencia en el proceso de check-in y check-out.

Descripción de Alto Nivel del Proyecto

Este proyecto implica la implementación de un sistema biométrico de huellas dactilares que integrará un sensor de huellas dactilares, un módulo RTC, una pantalla LCD, botones, un zumbador y LEDs, con una placa Arduino. El sistema permitirá a los huéspedes del hotel registrar su entrada y salida mediante el reconocimiento de huellas dactilares, asegurando un acceso rápido y seguro.

Límites del Proyecto

- El proyecto no incluirá la integración con sistemas de gestión de reservas existentes del hotel.
- No se desarrollará software adicional para el manejo de datos de los huéspedes fuera del sistema biométrico.
- El proyecto se centrará únicamente en el sistema de asistencia biométrica sin expansiones a otras funcionalidades del hotel.

Entregables de Alto Nivel

- Sistema de asistencia biométrica funcional.
- Documentación técnica y manuales de usuario.
- Reporte de pruebas y validación del sistema.

Requerimientos de Alto Nivel

Integración de hardware: sensor de huellas dactilares, módulo RTC, pantalla LCD, botones, zumbador, y LEDs.

Programación en Arduino para manejar las funciones del sistema.
Interfaz sencilla para el personal del hotel.
Precisión en la lectura de huellas dactilares y en el control de acceso.

Riesgo Global

- Fallos en la integración del hardware y el software.
- Errores en el reconocimiento de huellas dactilares que puedan afectar la seguridad.
- Posibles retrasos en la entrega de componentes o problemas en la programación.

	Objetivo del Proyecto	**Criterios de Éxito**
Alcance	Implementar un sistema de asistencia biométrica funcional en el hotel. Mejorar la eficiencia en el proceso de check-in y check-out.	El sistema debe operar sin errores significativos durante las pruebas. La tasa de errores en el reconocimiento de huellas dactilares debe estar dentro de un rango aceptable.
Tiempo	Línea de fabricación operativa	30 de septiembre
Costo	MXN 620- 800	Coste real dentro del 110 del presupuesto

Resumen de Hitos	**Fecha de cumplimiento**
Fase 1: Requerimientos definidos	18 sep 2024
Fase 2: Prototipo completado	27 sep 2024
Fase 3: Pruebas y validación	30 sep 2024
Fase 4: Implementación final	Octubre/2024
Fase 5: Cierre del proyecto	Noviembre/2024

Recursos Financieros Preaprobados
Los recursos financieros son aprobados por el director según el documento PA001 del flujo de caja empresarial

Interesados	**Rol**
HOLIDAY INN EXPRESS	Patrocinador del proyecto
Adrián Gutiérrez Peralta	Director del Proyecto
Ramiro Vega Meza	Desarrollador de Software
Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	Especialista en Seguridad / Tester
Jose Raul Resendiz Carrillo	Desarrollador de Software
Daniel Cejudo Cejudo	Ingeniero de Hardware

Criterios de Salida del Proyecto

- El sistema debe pasar todas las pruebas de validación.
- Todos los entregables deben ser entregados y aprobados.
- El personal del hotel debe estar capacitado en el uso del sistema.

Nivel de Autoridad del Director del Proyecto

Decisiones sobre el Persona
Selección de miembros del equipo para el desarrollo y pruebas.
Gestión Presupuestaria y Desviación
El director del proyecto debe aprobar cualquier desviación del presupuesto.
Decisiones Técnicas
Selección de componentes y herramientas de desarrollo.
Resolución de Conflictos
Los conflictos se resolverán mediante reuniones regulares del equipo

Autoridad del Patrocinador

- Aprobación de los entregables finales.
- Decisiones sobre cambios significativos en el alcance del proyecto.

Introducción

Descripción General del Proyecto

El proyecto "Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un Hotel usando Arduino" se centra en el desarrollo e implementación de un sistema de control de acceso y gestión de reservas basado en tecnología biométrica. El objetivo principal es reemplazar los métodos tradicionales de check-in y check-out con un sistema innovador que utiliza huellas dactilares para autenticar y registrar a los huéspedes del hotel. Este enfoque no solo promete aumentar la seguridad y eficiencia operativa, sino también mejorar la experiencia del huésped al proporcionar un proceso más ágil y moderno.

Justificación

La necesidad de este proyecto surge de la demanda creciente de soluciones tecnológicas que optimicen las operaciones hoteleras y garanticen un mayor nivel de seguridad. Los métodos tradicionales de gestión de acceso y reservas pueden ser propensos a errores y menos eficientes, lo que puede afectar negativamente tanto a la experiencia del huésped como a la operación general del hotel. Al implementar un sistema biométrico, el proyecto busca abordar estos desafíos, proporcionando una solución que minimiza el riesgo de errores humanos y mejora la eficiencia en el proceso de registro y verificación de huéspedes.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto incluye el diseño, desarrollo e integración de un sistema de asistencia biométrica que funcione con una placa Arduino y diversos componentes electrónicos, como sensores de huellas dactilares, módulos RTC, pantallas LCD, botones, zumbadores y LEDs. El sistema estará diseñado para permitir un proceso de check-in y check-out automatizado y seguro, además de proporcionar una interfaz amigable para el personal del hotel. El proyecto abarcará desde la fase de planificación hasta la implementación final y capacitación del personal en el uso del sistema.

Beneficios del Proyecto

La implementación de este sistema biométrico traerá múltiples beneficios tanto para el hotel como para sus huéspedes. Entre los principales beneficios se incluyen:

- **Seguridad Mejorada:** La autenticación mediante huellas dactilares proporciona un nivel de seguridad superior en comparación con los métodos tradicionales basados en llaves o tarjetas.
- **Eficiencia Operativa:** Automatizar el proceso de check-in y check-out reducirá el tiempo de espera para los huéspedes y optimizará las operaciones del personal del hotel.
- **Reducción de Errores:** Minimiza el riesgo de errores humanos en la gestión de reservas y el acceso a las habitaciones.
- **Experiencia del Huésped:** Ofrece una experiencia más moderna y conveniente, aumentando la satisfacción del cliente.

1. Planes de gestión de proyecto subsidiarios

2.1 Plan de gestión del alcance

2.1.1 Descripción del Alcance

Este proyecto implica el diseño, desarrollo e implementación de un sistema biométrico de asistencia basado en huellas dactilares para un hotel, utilizando una plataforma Arduino. El sistema permitirá el registro y control de entradas y salidas de empleados y huéspedes, facilitando procesos como el check-in y check-out de manera automatizada y segura. Además, se integrarán funcionalidades para el almacenamiento de datos, la gestión de usuarios, y la generación de informes.

El trabajo a realizar incluye:

- Desarrollo de un software para la captura, almacenamiento y verificación de huellas dactilares.
- Integración de hardware, como sensores de huellas dactilares, pantalla LCD, módulo RTC (reloj en tiempo real), y otros componentes electrónicos.
- Diseño e implementación de una base de datos para el almacenamiento seguro de la información de los usuarios.
- Creación de una interfaz de usuario intuitiva para la interacción con el sistema.
- Pruebas integrales y de aceptación para garantizar el funcionamiento correcto del sistema.
- Capacitación al personal del hotel para el uso adecuado del sistema.

Los límites del proyecto están definidos como:

- No incluye la actualización o modificación de los sistemas de gestión de hotelería existentes.
- No se contempla la integración con sistemas externos como pasarelas de pago o sistemas de reservas de terceros.

Entregables del Proyecto

1. **Sistema de Captura y Verificación de Huellas Dactilares:** Software y hardware configurados para capturar, almacenar y verificar huellas dactilares de los usuarios.

2. **Base de Datos:** Sistema de almacenamiento seguro de la información biométrica y de los registros de asistencia.
3. **Interfaz de Usuario:** Pantalla LCD y software de interfaz para el registro y verificación de usuarios.
4. **Documentación Técnica:** Manuales de usuario, documentación técnica del software y hardware, y guías de instalación y mantenimiento.
5. **Informe de Pruebas:** Documentación de las pruebas realizadas, incluyendo pruebas unitarias, integrales, y de aceptación del usuario.
6. **Capacitación al Personal:** Sesiones de capacitación y materiales formativos para el personal del hotel.
7. **Sistema Implementado y Operativo:** Sistema completamente instalado y en funcionamiento en el entorno del hotel.

Criterios de Aceptación

1. **Funcionalidad:** El sistema debe ser capaz de registrar y verificar huellas dactilares con una precisión de al menos el 95%. Debe realizar con éxito las funciones de check-in y check-out.
2. **Seguridad:** Los datos biométricos deben almacenarse de manera segura, cumpliendo con las normativas de protección de datos aplicables.
3. **Rendimiento:** El tiempo de verificación de huellas dactilares no debe exceder los 2 segundos por operación.
4. **Usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para el personal del hotel, siguiendo las directrices de diseño centrado en el usuario.
5. **Documentación:** Se debe proporcionar documentación completa, incluyendo manual de usuario, documentación técnica, y guías de resolución de problemas.
6. **Pruebas y Validación:** El sistema debe pasar todas las pruebas de aceptación, que incluirán escenarios reales de uso por parte de empleados y huéspedes.
7. **Capacitación Completada:** El personal del hotel debe ser capacitado y demostrar competencia en el uso del sistema a través de sesiones prácticas.
8. **Instalación Exitosa:** El sistema debe ser instalado y configurado en el entorno del hotel sin interferir con las operaciones diarias.

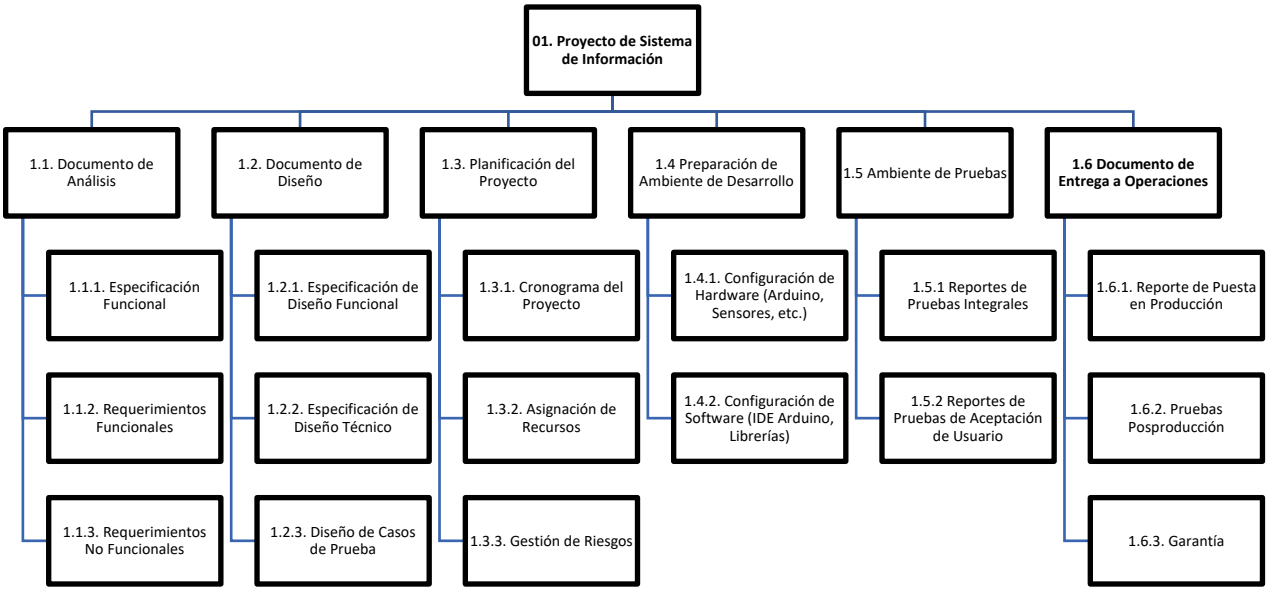
2.1.2 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) del Proyecto

Vista Jerárquica

- **01. Proyecto de Sistema de Información**
  - 1.1. Documento de Análisis
    - 1.1.1. Especificación Funcional
    - 1.1.2. Requerimientos Funcionales
    - 1.1.3. Requerimientos No Funcionales
  - 1.2. Documento de Diseño
    - 1.2.1. Especificación de Diseño Funcional
    - 1.2.2. Especificación de Diseño Técnico
    - 1.2.3. Diseño de Casos de Prueba
  - 1.3. Planificación del Proyecto
    - 1.3.1. Cronograma del Proyecto
    - 1.3.2. Asignación de Recursos
    - 1.3.3. Gestión de Riesgos
  - 1.4 Preparación de Ambiente de Desarrollo
    - 1.4.1. Configuración de Hardware (Arduino, Sensores, etc.)
    - 1.4.2. Configuración de Software (IDE Arduino, Librerías)
  - 1.5 Ambiente de Pruebas
    - 1.5.1 Reportes de Pruebas Integrales
    - 1.5.2 Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario
  - **1.6 Documento de Entrega a Operaciones**
    - 1.6.1. Reporte de Puesta en Producción
    - 1.6.2. Pruebas Posproducción

- 1.6.3. Garantía

Vista de Árbol



2.2 Plan de gestión de requerimientos

2.2.1. Planificación, Reporte y Seguimiento de los Requerimientos

- **Planificación de Requerimientos:** Los requerimientos se recogerán al inicio del proyecto a través de reuniones con los interesados clave, análisis de procesos actuales del hotel, y revisión de estándares de seguridad biométrica. Estos requerimientos serán documentados en un Documento de Requerimientos del Sistema (DRS). Este documento incluirá tanto requerimientos funcionales (p. ej., registro de huellas, gestión de usuarios) como no funcionales (p. ej., tiempos de respuesta, seguridad de datos).
- **Reporte de Requerimientos:** El estado de los requerimientos se reportará periódicamente durante las reuniones del equipo de proyecto. Se utilizará una Matriz de Trazabilidad de Requerimientos para hacer seguimiento de cada requerimiento desde su identificación hasta su implementación y validación final. Esta matriz incluirá detalles como el estado actual del requerimiento (pendiente, en desarrollo, completado), responsable, y la fase del proyecto en la que se encuentra.
- **Seguimiento de Requerimientos:** Se realizarán revisiones periódicas del DRS para asegurar que los requerimientos se mantengan alineados con los objetivos del proyecto. El equipo realizará evaluaciones de seguimiento durante las fases de diseño, desarrollo y pruebas para garantizar que todos los requerimientos estén siendo considerados y correctamente implementados. Además, se utilizarán revisiones de control de calidad para verificar el cumplimiento de los requerimientos.

2.2.2. Gestión de Cambios en los Requerimientos

- **Iniciación de Cambios:** Los cambios en los requerimientos podrán ser propuestos por cualquier interesado durante el proyecto. Para iniciar un cambio, se debe completar un Formulario de Solicitud de Cambio (FSC) detallando la naturaleza del cambio, la justificación y el impacto previsto en el proyecto.
- **Análisis de Impacto:** Una vez recibida la solicitud de cambio, el director del proyecto coordinará con el equipo para analizar el impacto del cambio en términos de alcance, costo, tiempo y calidad. Este análisis incluirá una revisión de la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos para evaluar cómo el cambio afectará a los demás requerimientos y componentes del proyecto.
- **Niveles de Aprobación:** Después del análisis de impacto, la solicitud de cambio será presentada al Comité de Control de Cambios, compuesto por el patrocinador, el

director del proyecto y representantes del equipo. Dependiendo de la magnitud del cambio, las aprobaciones pueden requerir diferentes niveles:

  - **Cambios Menores:** Cambios que no afecten significativamente al alcance, cronograma o presupuesto pueden ser aprobados por el director del proyecto.
  - **Cambios Mayores:** Cambios que impacten de manera significativa en el alcance, cronograma o presupuesto requerirán la aprobación del patrocinador y del Comité de Control de Cambios.

- **Registro y Seguimiento de Cambios:** Todas las solicitudes de cambio y decisiones tomadas se registrarán en un Registro de Cambios. Este registro incluirá detalles como la descripción del cambio, fecha de solicitud, estado, decisión tomada, y justificación. El estado de las solicitudes de cambio se revisará regularmente en las reuniones del equipo para hacer seguimiento de su implementación o rechazo.

2.2.3. Control de Requerimientos

- **Actualización de Documentos:** Si se aprueba un cambio en los requerimientos, se actualizará el Documento de Requerimientos del Sistema (DRS) y la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos para reflejar los cambios aprobados. Los documentos se gestionarán mediante control de versiones para mantener un historial claro de las modificaciones.
- **Comunicación de Cambios:** Los cambios aprobados se comunicarán a todos los interesados relevantes, incluyendo el equipo de desarrollo, asegurando que se entiendan los cambios y sus implicaciones. Esto garantizará una implementación coherente y reducirá la posibilidad de malentendidos o errores.
- **Validación de Cambios:** Una vez implementados, los cambios serán validados a través de pruebas para asegurar que cumplen con los nuevos requerimientos y no han afectado negativamente a otras áreas del sistema.

2.2.4 Matriz de trazabilidad de requisitos

Matriz de trazabilidad de requisitos

Identificación	Sub identificación	Descripción del requisito	Versión	Estado actual	Última fecha estado registrado	Criterios de aceptación	Nivel de complejidad	Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio	Objetivo del proyecto	Entregables (EDT)
1	1.1	Registrar huellas dactilares de empleados y	1	Solicitado	17/09/2024	El sistema debe registrar la huella dactilar de cada	Alta	Automatizar el registro de entrada y salida en el hotel.	Facilitar el control de asistencia mediante	Módulo 1: Base de Datos
2	2.1	Verificar huella dactilar para check-in y check-out.	1	Solicitado	17/09/2024	El sistema debe permitir verificar la huella para	Alta	Agilizar el proceso de check-in/check-out.	Reducir tiempo y errores en la verificación manual.	Módulo 2: Lógica de Negocio
3	3.1	Mostrar información en la pantalla LCD al registrar y	1	Solicitado	17/09/2024	La pantalla LCD debe mostrar mensajes de éxito	Moderada	Mejora la experiencia del usuario.	Proporcionar una interfaz amigable para usuarios.	Módulo 3: Presentación e
4	4.1	Almacenar registro de entradas y salidas con	1	Solicitado	17/09/2024	El sistema debe almacenar automáticamente las	Alta	Control de horario y seguridad.	Mejorar el registro de entradas y salidas del	Módulo 1: Base de Datos
5	5.1	Permitir acceso al sistema solo a personal autorizado.	1	Solicitado	17/09/2024	El sistema debe permitir acceso solo a usuarios	Moderada	Seguridad en el acceso al sistema.	Asegurar que solo personal autorizado pueda	Módulo 4: Seguridad

Identificación	Sub identificación	Diseño del producto	Desarrollo del producto	Estrategia y escenarios de pruebas	Interesado (Stakeholder) dueño del requisito	Nivel de prioridad
1	1.1	Implementar módulo de registro de huellas.	Integración de sensor de huellas con base de datos.	Prueba de regis	Adrián Gutierre	Alta
2	2.1	Crear lógica para la verificación de huellas dactilares.	Desarrollo de algoritmo de verificación.	Prueba de verif	Ramiro Vega M	Alta
3	3.1	Integración de mensajes en la pantalla LCD.	Programación de interfaz LCD con Arduino.	Verificar que lo	José Raul Rese	Media
4	4.1	Implementar almacenamiento de marca de tiempo.	Implementación de RTC (Real-Time Clock) con Arduino.	Validar que los	Daniel Cejudo (	Alta
5	5.1	Configuración de permisos y autenticación.	Implementación de roles y permisos.	Prueba de acce	Zuriel Alexande	Alta

2.3. Plan de gestión de cronograma

2.3.1. Metodología y Herramientas para Elaborar el Cronograma

- Metodología: Se utilizará la metodología de PMBOK 6ª edición en combinación con el modelo en cascada y la metodología de prototipos para las fases iniciales. Las fases de desarrollo se desglosarán siguiendo las actividades típicas de la ingeniería de software, como análisis, diseño, codificación y pruebas.
- Herramientas: Se utilizará Microsoft Planner para la gestión visual del cronograma y la asignación de tareas. Las etiquetas se utilizarán para organizar las actividades, como:
    - Ingeniería de Requerimientos: Etiquetas para actividades como levantamiento, análisis y validación de requerimientos.
    - Documentación: Para tareas relacionadas con la documentación según PMBOK.
    - Prototipos (Verde): Para actividades de desarrollo de prototipos.
    - Diseño arquitectónico e implementación: Para actividades como diseño, codificación y pruebas.

2.3.2. Duración de Iteraciones y Releases

- Iteraciones de Prototipado: La metodología de prototipos incluirá iteraciones cortas (2-3 semanas) para validar requisitos y reducir riesgos.
- Duración de Fases: Las fases se planifican considerando:
    - Ingeniería de Requerimientos: 4 semanas
    - Prototipado: 3 semanas por iteración (dos iteraciones)
    - Desarrollo del Sistema Final: 12 semanas
- Releases: Cada iteración de prototipado se considerará un release menor, mientras que la finalización del desarrollo será un release mayor.

2.3.3. Nivel de Exactitud Exigido para las Estimaciones

- Las estimaciones tendrán un nivel de exactitud de ±10% y se ajustarán al incorporar las lecciones aprendidas de las iteraciones de prototipado.
- Se utilizarán las etiquetas para priorizar tareas críticas y ajustar el cronograma según sea necesario.

2.3.4. Procedimiento para Actualizar el Estatus del Cronograma

- Frecuencia: Las tareas en Microsoft Planner se actualizarán diariamente por cada miembro del equipo. Las revisiones formales del cronograma se realizarán semanalmente.
- Responsabilidad: El Director del Proyecto será el encargado de supervisar la actualización. Cada miembro del equipo será responsable de actualizar el estado de sus tareas y etiquetas en Planner.
- Proceso: Los cambios de estado se reflejarán en Microsoft Planner, y se notificará al equipo y a los interesados a través de informes semanales.

2.3.5. Umbrales y Reglas para el Control del Cronograma

- Umbrales de Variación: Se considerará aceptable una variación del 5% en las fechas de actividades críticas. Las actividades de menor prioridad tendrán un umbral de 10%.
- Acciones Correctivas: Las desviaciones se gestionarán ajustando la carga de trabajo en Planner, reasignando recursos, o modificando las prioridades mediante el uso de etiquetas para identificar tareas críticas.

2.3.6. Formatos y Frecuencia de los Reportes de Cronograma

- Formatos: Se generarán informes directamente desde Microsoft Planner, incluyendo vistas de tablero y calendario, destacando el progreso por etiqueta (ingeniería de requerimientos, prototipos, etc.).
- Frecuencia: Los informes se compartirán semanalmente con el equipo y quincenalmente con los interesados clave.

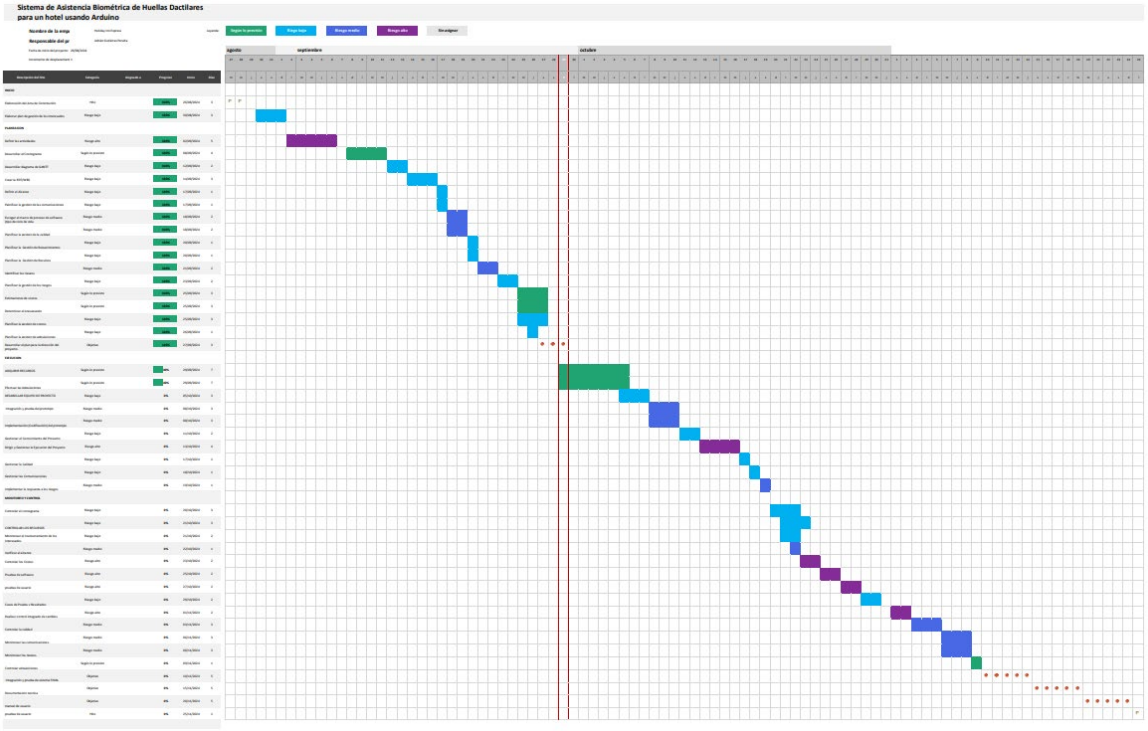
- Distribución: Los informes se distribuirán a través de Microsoft Planner y correos electrónicos, destacando las actividades críticas y el avance en cada área (requerimientos, prototipos, desarrollo, etc.).

Este Plan de Gestión de Cronograma permitirá un seguimiento detallado del progreso, facilitando la identificación temprana de desviaciones y el ajuste de las actividades para garantizar el éxito del proyecto.

2.3.7 Cronograma

Planner - Proyecto Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un hotel usando Arduino

2.3.8 Diagrama de GANTT



1.4 Plan de gestión de costos

1.4.1 Estimación de Costos(paramétrica)

La estimación de costos utilizada fue la paramétrica haciendo uso de las variables o parámetros relacionados con el proyecto.

$$Costo\ Total = (Costo\ por\ Unidad)(Número\ de\ unidades)$$

Donde:

- **Costo Total**: El costo total estimado del proyecto.
- **Costo por Unidad**: El costo promedio por unidad de medida (por ejemplo, costo por hora de trabajo, costo por metro cuadrado, etc.).
- **Número de Unidades**: La cantidad total de unidades necesarias (por ejemplo, horas de trabajo, metros cuadrados, etc.).

Análisis FPA

Cantidad de Funciones Identificadas

Entradas Externas (EE): Total de EE = 3

- Registro de usuario con huella (1)
- Verificación de huella (1)
- Modificación de datos de usuario (1)

Salidas Externas (SE): Total de SE = 2

- Confirmación de registro (1)
- Resultado de verificación (1)

Consultas Externas (CE): Total de CE = 1

- Consulta de usuarios registrados (1)

Archivos Internos (AI): Total de AI = 2

- Base de datos de usuarios y huellas (1)
- Logs de acceso (1)

Archivos de Interfaz Externa (AE): Total de AE = 1

- Información del dispositivo de huella (1)

Clasificación y Puntos de Función

Tipo de Función	Complejidad	Puntos de Función
Entradas Externas (EE)	Media	5
Salidas Externas (SE)	Media	5
Consultas Externas (CE)	Simple	4
Archivos Internos (AI)	Simple	7
Archivos de Interfaz Externa (AE)	Media	7

Cálculo de Puntos de Función

Tipo de Función	Cálculo	Total
Entradas Externas (EE)	3 x 5	15
Salidas Externas (SE)	2 x 5	10
Consultas Externas (CE)	1 x 4	4
Archivos Internos (AI)	2 x 7	14
Archivos de Interfaz Externa (AE)	1 x 7	7
	Total de Puntos de Función	50

Estimación de Horas

Para convertir los puntos de función en horas, se puede usar un promedio de horas por punto de función. Un promedio común es de 10 horas por punto de función.

Total, de Horas Estimadas = Total de Puntos de Función x Horas por Punto de Función

Total, de Horas Estimadas = 50 x 10 = 500 horas

Elemento	Horas Estimadas	% del Total	Justificación
Desarrollador 1	150	30%	Principal encargado del desarrollo de software y ajustes.
Desarrollador 2	150	30%	Ayuda en el desarrollo y en la implementación de características.
Ingeniero de Hardware	100	20%	Diseño e implementación de hardware.
Tester	100	20%	Pruebas del sistema y verificación de funcionalidades.
Total	**500**	**100%**	

1.4.2 Presupuesto del proyecto

								% Reserva de Contingencia		30%
Líder del Proyecto: [Nombre]								**Presupuesto**	**Reservas**	**Total**
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]				**Total**				16,950.00	5,085.00	22,035.00
Código	**Tarea / Actividad**	**Elemento**	**Tipo de Recurso**	**Tipo de Unidades**	**Unidades**	**Tasa**	**Presupuesto**			
1	**[Desarrollo del Sistema de Huella Digital]**									
1.1	[Planificación del Proyecto]						16,950.00			
1.1.1	[Recolección y Análisis de Requisitos]						16,440.00			
		[Desarrollador 1]	Labor (Personal)	Horas / Jornadas	150	30.00	4,500.00			
		[Desarrollador 2]	Labor (Personal)	Horas / Jornadas	150	30.00	4,500.00			
		[Ingeniero de Hardware]	Labor (Personal)	Horas / Jornadas	100	30.00	3,000.00			
		[Tester]	Labor (Personal)	Horas / Jornadas	100	28.00	2,800.00			
		[Kit de iniciación UNO R3]	Materiales	Cantidad	1	550.00	550.00			
		[Placa de circuito para Arduinc	Materiales	Cantidad	1	40.00	40.00			
		[Lector de huellas dactilares R:	Materiales	Cantidad	1	250.00	250.00			
		[Otros materiales (zumbadores, LCD, potenciómetros, etc.)]			1	300.00	300.00			
		[Energía, herramientas, espaci	Gastos Indirectos	NA	1	500.00	500.00			

2.5 Plan de gestión de calidad

2.5.1. Objetivos y Estándares de Calidad

- **Objetivos de Calidad:**
    1. Asegurar que el sistema de asistencia biométrica sea preciso, fiable y seguro.
    2. Cumplir con los requisitos de funcionalidad, usabilidad y seguridad establecidos por el hotel.
    3. Garantizar la compatibilidad y correcta integración de los componentes hardware (sensor de huellas, RTC, pantalla LCD, etc.) con el software de Arduino.
    4. Entregar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto acordados sin comprometer la calidad.
- **Estándares de Calidad:**
    1. Cumplimiento con las normas de seguridad de datos, especialmente en la gestión de información biométrica.
    2. Uso de las mejores prácticas de desarrollo en sistemas embebidos y programación en Arduino.
    3. Implementación de pruebas de calidad para asegurar la correcta identificación y registro de usuarios.
    4. Diseño de una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para el personal del hotel.
    5. Documentación completa y precisa del sistema y su implementación.

2.5.2. Actividades de Gestión y Control de Calidad Planificadas para el Proyecto

- **Gestión de Calidad:**
    1. **Revisión de Requisitos:** Verificar que los requisitos funcionales y no funcionales del sistema estén claramente definidos y sean comprendidos por todos los miembros del equipo.
    2. **Auditorías de Calidad:** Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los estándares y procedimientos de calidad.

3. **Capacitación del Equipo:** Asegurar que todos los miembros del equipo estén capacitados en las prácticas y herramientas de calidad relevantes para el proyecto.

- **Control de Calidad:**
  1. **Pruebas de Unidad:** Cada módulo del software se probará de forma individual para verificar su correcto funcionamiento.
  2. **Pruebas de Integración:** Probar la interacción entre los diferentes componentes del sistema, como el sensor de huellas y la pantalla LCD, para garantizar una integración sin problemas.
  3. **Pruebas de Rendimiento:** Evaluar la capacidad del sistema para identificar usuarios de manera eficiente, con especial atención a la precisión y velocidad del reconocimiento de huellas dactilares.
  4. **Pruebas de Seguridad:** Validar que los datos biométricos se almacenen y procesen de forma segura.
  5. **Revisiones de Código:** Realizar revisiones de código periódicas para identificar y corregir posibles errores o malas prácticas de programación.

2.5.3. Procedimientos para Atender No Conformidades, Correctivos, Preventivos y Mejora Continua

- **No Conformidades:**
  1. Se identificarán y registrarán las no conformidades durante las pruebas o auditorías.
  2. Se evaluará la causa raíz de cada no conformidad y se determinarán las acciones correctivas necesarias.
- **Acciones Correctivas:**
  1. Implementar correcciones en el software o hardware para abordar las no conformidades detectadas.
  2. Documentar las correcciones y revaluar para asegurar que el problema haya sido resuelto.
- **Acciones Preventivas:**
  1. Revisar los procesos y procedimientos para identificar áreas de mejora antes de que surjan problemas.

2. Actualizar los protocolos de pruebas y desarrollo para evitar la recurrencia de los problemas.

- **Mejora Continua:**
  1. Implementar un proceso de revisión post-entrega para identificar lecciones aprendidas.
  2. Incorporar las mejores prácticas y aprendizajes en futuros proyectos para mejorar continuamente los estándares de calidad.

2.5.4. Entregables y Procesos Sujetos a Revisiones de Calidad

- **Entregables:**
  1. Código fuente del sistema.
  2. Documentación técnica y manuales de usuario.
  3. Prototipo funcional del sistema de asistencia biométrica.
  4. Informes de pruebas y resultados de auditorías.
- **Procesos:**
  1. Proceso de desarrollo del software.
  2. Proceso de integración del hardware y software.
  3. Proceso de pruebas y validación del sistema.
  4. Proceso de implementación y despliegue en el hotel.

2.5.5. Herramientas de Calidad a Utilizar

- **Gestión de Requisitos:** Herramientas como Jira o Trello para rastrear y gestionar los requisitos.
- **Control de Versión:** Uso de Git para la gestión del código fuente y control de versiones.
- **Pruebas Automatizadas:** Uso de entornos de prueba de Arduino para ejecutar pruebas automatizadas del código.
- **Revisión de Código:** Herramientas como GitHub para la revisión colaborativa del código.
- **Gestión de Documentación:** Uso de herramientas como Confluence para la documentación del proyecto.
- **Análisis de Seguridad:** Herramientas de análisis de seguridad para asegurar la protección de los datos biométricos.

- **Herramientas de Comunicación:** Herramientas de colaboración como Slack o Microsoft Teams para mantener una comunicación clara y eficiente dentro del equipo.

2.6 Plan de gestión de recursos

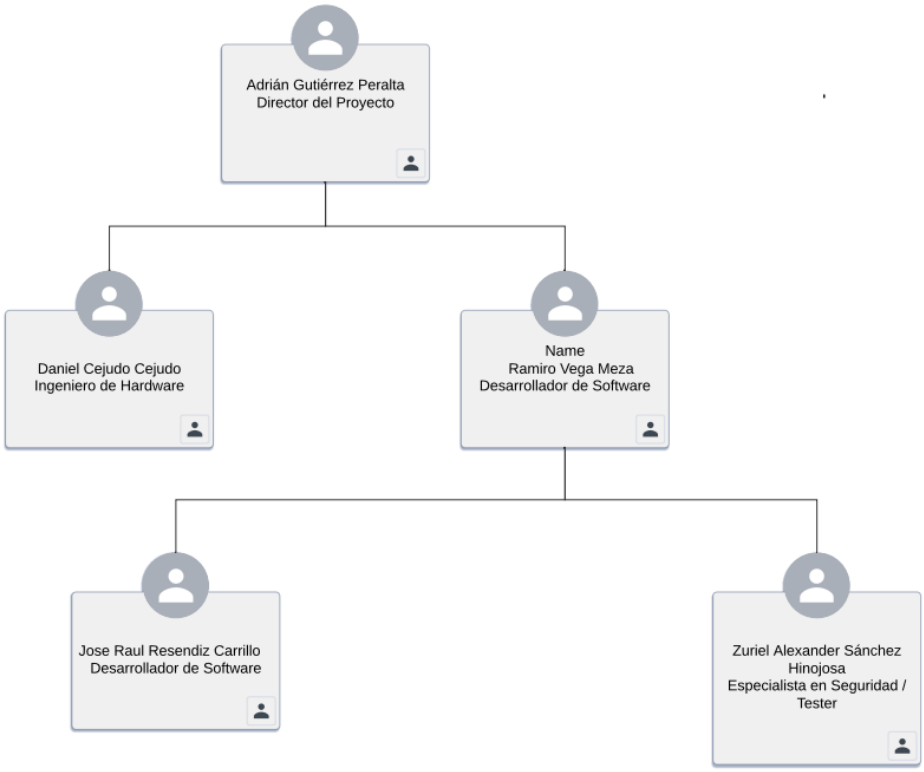
2.6.1 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Roles / Responsabilidades: **R:** Responsable, **A:** Aprobador, **C:** Consultado, **I:** Informado.

Actividad		Roles / Responsabilidades				
ID Actividad	Actividad	Adrián Gutierrez Peralta (Director del Proyecto)	Ramiro Vega Meza (Desarrollador de Software)	Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa (Especialista en	Jose Raul Resendiz Carrillo (Desarrollador de Software	Daniel Cejudo Cejudo (Ingeniero de Hardware)
1	Planificación del Proyecto	R	C	I	C	I
2	Diseño del código fuente del programa	A	R	C	R	I
3	Diseño del diagrama de circuito y las conexiones	I	I	C	I	R
4	Implementación y pruebas	I	R	A	R	R
5	Implementación del sistema	A	C	I	R	R
6	Pruebas	I	C	R	C	I

2.6.2 Organigrama



2.7 Plan de gestión de comunicaciones

2.7.1 Restricciones y Premisas

Confidencialidad de la Información: Toda comunicación relacionada con el proyecto "Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un hotel usando Arduino" debe cumplir con las políticas de la organización respecto al manejo de información confidencial. Los datos biométricos y la información del cliente se consideran altamente sensibles, por lo que solo personal autorizado puede acceder y comunicar estos detalles.

***Legislación y Normativa*:** La comunicación debe cumplir con las normativas legales sobre la protección de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales, y otros estándares aplicables para la gestión de datos biométricos. Esto incluye restricciones sobre qué información se puede compartir y cómo se debe comunicar.

***Niveles de Autorización*:** La información técnica y de avance del proyecto se compartirá según los niveles de autorización definidos. Por ejemplo, detalles sobre la implementación y pruebas serán compartidos solo entre el equipo técnico y el director del proyecto. Las decisiones estratégicas y actualizaciones del proyecto serán comunicadas por el director del proyecto a los interesados de alto nivel.

Uso de Tecnología*:* La comunicación electrónica (correo electrónico, plataformas de mensajería) se usará para la mayoría de las actualizaciones del proyecto. Sin embargo, para decisiones clave o información sensible, se deben emplear reuniones cara a cara o videoconferencias seguras.

Frecuencia de Reportes: Los reportes de avance serán enviados quincenalmente al patrocinador y al equipo de dirección. Los informes diarios de progreso estarán limitados al equipo técnico para evitar sobrecarga de información a los interesados.

2.7.2 Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Holiday Inn Express (Patrocinador):

- **Requisitos de Comunicación:** Información sobre el progreso general del proyecto, cumplimiento de objetivos clave, y justificación de presupuesto. Reporte de cualquier incidente crítico que afecte tiempos de entrega o costos.
- **Frecuencia:** Reuniones mensuales para la revisión de avances y ajustes presupuestarios. Comunicación inmediata en caso de incidencias críticas.
- **Medio:** Reuniones virtuales/mensuales, correos electrónicos con resúmenes de progreso y reporte financiero.

Adrián Gutierrez Peralta (Director del Proyecto):

- **Requisitos de Comunicación**: Actualizaciones constantes sobre el progreso del proyecto al patrocinador, problemas críticos y toma de decisiones.
- **Frecuencia**: Semanal para actualizaciones de estado, diaria para situaciones críticas.
- **Medio**: Reuniones semanales, correos electrónicos diarios en caso de problemas urgentes.

Ramiro Vega Meza (Desarrollador de Software):

- **Requisitos de Comunicación**: Información detallada sobre los requisitos y cambios de software, sincronización con el equipo de hardware.
- **Frecuencia**: Diario durante la fase de desarrollo e implementación.
- **Medio**: Mensajería instantánea, reuniones diarias de sincronización, correo electrónico para documentar cambios.

Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa (Especialista en Seguridad / Tester):

- **Requisitos de Comunicación**: Acceso a los informes de avance técnico y las incidencias de seguridad. Comunicación rápida sobre cualquier vulnerabilidad detectada.
- **Frecuencia**: Diario durante las fases de prueba.

- **Medio**: Mensajería instantánea, reuniones de revisión de seguridad semanales.

Jose Raul Resendiz Carrillo (Desarrollador de Software):

- **Requisitos de Comunicación**: Colaboración constante con el otro desarrollador y con el equipo de hardware. Actualizaciones sobre el progreso del software y la integración.
- **Frecuencia**: Diario.
- **Medio**: Mensajería instantánea, reuniones de equipo diarias.

Daniel Cejudo Cejudo (Ingeniero de Hardware):

- **Requisitos de Comunicación**: Sincronización con el equipo de software para la integración de hardware. Actualizaciones sobre problemas de hardware y ajustes necesarios.
- **Frecuencia**: Diario durante la fase de desarrollo e implementación.
- **Medio**: Reuniones de equipo, mensajería instantánea, correos electrónicos para detalles técnicos.

2.7.3 Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

Comunicación	Objetivo	Contenido	Formato	Medio	Frecuencia	Plazo para confirmar recepción	Responsable	Aprobador	Audiencia / Receptores
Informe de Estado Semanal	Informar sobre el progreso del proyecto	Avances, problemas, riesgos, próximos pasos	Informe PDF	Correo electrónico	Semanal	24 horas	Adrián Gutierrez Peralta	Adrián Gutierrez Peralta	Equipo del proyecto, patrocinador
Informe de Estado Semanal	Sincronizar al equipo sobre las tareas del día	Tareas diarias, impedimentos	Conversación	Videoconferencia	Diario	N/A	Adrián Gutierrez Peralta	N/A	Equipo del proyecto
Informe de Seguridad	Detallar el estado de la seguridad y pruebas del sistema	Resultados de pruebas, vulnerabilidades, recomendaciones	Informe PDF	Correo electrónico	Semanal	48 horas	Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	Adrián Gutierrez Peralta	Equipo técnico
Reunión de Revisión de Prototipos	Revisar el avance y recibir retroalimentación sobre prototipos	Demostración de prototipos, retroalimentación	Reunión	Videoconferencia	Quincenal	N/A	Ramiro Vega Meza	Adrián Gutierrez Peralta	Equipo del proyecto, patrocinador
Informe de Integración	Informar sobre el estado de la integración hardware-software	Resultados de pruebas de integración, problemas	Informe PDF	Correo electrónico	Semanal	24 horas	Daniel Cejudo Cejudo	Adrián Gutierrez Peralta	Equipo técnico
Reunión de Aprobación Final	Obtener la aprobación final del sistema	Resultados finales, revisión de entregables	Reunión	Presencial / Videoconferencia	Unica(al final)	N/A	Adrián Gutierrez Peralta	Patrocinador	Patrocinador, equipo directivo
Informe de Cambios	Notificar y aprobar cambios significativos	Descripción del cambio, impacto, aprobación	Informe PDF	Correo electrónico	Según sea necesario	48 horas	Adrián Gutierrez Peralta	Patrocinador	Patrocinador, equipo técnico
Registro de Riesgos	Documentar y comunicar los riesgos identificados	Detalle del riesgo, impacto, plan de acción	Hoja de cálculo	Correo electrónico	Semanal	N/A	Adrián Gutierrez Peralta	N/A	Equipo del proyecto
Actualización Técnica	Informar sobre cambios y actualizaciones técnicas	Detalles técnicos, código modificado	Informe PDF	Correo electrónico	Quicenal	24 horas	Ramiro Vega Meza	Adrián Gutierrez Peralta	Equipo técnico
Informe de Capacitación	Informar sobre las actividades de capacitación del sistema	Fechas, contenido de la capacitación, asistentes	Informe PDF	Correo electrónico	Única (previo a la implementación)	48 horas	Daniel Cejudo Cejudo	Adrián Gutierrez Peralta	Personal del hotel, equipo del proyecto

2.7.4 Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Actividad de Comunicación	Recursos Humanos	Tiempo Asignado	Presupuesto Asignado
Informe de Estado Semanal	Adrián Gutierrez Peralta, Ramiro Vega Meza	2 horas/semana	$100/semana
Reunión de Sincronización Diaria	Todo el equipo del proyecto	15 minutos/día	$0 (horas de trabajo)
Informe de Seguridad	Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	3 horas/semana	$150/semana
Reunión de Revisión de Prototipos	Adrián Gutierrez Peralta, Ramiro Vega Meza	2 horas/quincenal	$50/quincenal
Informe de Integración	Daniel Cejudo Cejudo, Jose Raul Resendiz Carrillo	3 horas/semana	$150/semana
Reunión de Aprobación Final	Adrián Gutierrez Peralta, Patrocinador	3 horas	$200 (único)
Informe de Cambios	Adrián Gutierrez Peralta	2 horas/ocasional	$50/ocasional
Registro de Riesgos	Adrián Gutierrez Peralta	1 hora/semana	$30/semana
Actualización Técnica	Ramiro Vega Meza, Jose Raul Resendiz Carrillo	2 horas/quincenal	$100/quincenal
Informe de Capacitación	Daniel Cejudo Cejudo, Adrián Gutierrez Peralta	3 horas (previo a implementación)	$150 (único)

2.7.5 Proceso de Escalamiento

Identificación del Problema: Cualquier miembro del equipo puede identificar un problema que necesita escalamiento, como retrasos, problemas técnicos, o conflictos de recursos.

Primer Nivel - Director del Proyecto (Adrián Gutierrez Peralta):

- **Tipo de Problemas**: Problemas menores, conflictos internos del equipo, decisiones técnicas menores.
- **Autoridad de Decisión**: Puede tomar decisiones relacionadas con la reasignación de recursos y ajustes menores en el cronograma.
- **Tiempo para Escalar**: 24 horas para problemas no resueltos a nivel de equipo.

Segundo Nivel - Patrocinador (Gerente del Proyecto):

- **Tipo de Problemas**: Problemas críticos que afectan el presupuesto, cronograma general, o los principales entregables.
- **Autoridad de Decisión**: Puede aprobar cambios significativos en el alcance, presupuesto, y tiempos del proyecto.

- **Tiempo para Escalar**: 48 horas desde la recepción del problema por parte del Director del Proyecto.

Tercer Nivel - Gerencia / Comité de Dirección:

- **Tipo de Problemas**: Situaciones de alto riesgo que pueden amenazar el éxito del proyecto, decisiones estratégicas que impactan la organización.
- **Autoridad de Decisión**: Requiere revisión y aprobación de la alta gerencia o comité de dirección. Puede incluir cambios en la estrategia del proyecto.
- **Tiempo para Escalar**: 72 horas desde la recepción del problema por parte del Patrocinador.

2.8 Plan de gestión de riesgos de un proyecto

2.8.1 Metodología

1. **Identificación de Riesgos**:
    - Se llevará a cabo una sesión de lluvia de ideas con todo el equipo del proyecto para identificar posibles riesgos.
    - Se utilizarán técnicas como análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y la revisión de proyectos anteriores similares.
    - Los riesgos serán categorizados en: técnicos, de cronograma, financieros, de recursos humanos, y de seguridad.
2. **Análisis Cualitativo de Riesgos**:
    - Cada riesgo identificado se evaluará según su probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta) y su impacto en el proyecto (bajo, medio, alto).
    - Se utilizará una matriz de probabilidad e impacto para priorizar los riesgos.
    - Los riesgos que se encuentren en la zona de alto impacto y alta probabilidad recibirán atención prioritaria.
3. **Análisis Cuantitativo de Riesgos**:
    - Se realizará para los riesgos de mayor prioridad.
    - Se utilizarán técnicas como el análisis de Monte Carlo o la técnica de Árbol de Decisión para evaluar el impacto numérico en el proyecto.
    - Este análisis permitirá calcular el valor monetario esperado (VME) para ciertos riesgos críticos.
4. **Planificación de Respuestas a los Riesgos**:
    - Se desarrollarán estrategias de respuesta a los riesgos más importantes: evitar, mitigar, transferir o aceptar.
    - Para cada riesgo identificado, se asignará una acción específica y un responsable de su gestión.
5. **Monitoreo y Control de Riesgos**:
    - Los riesgos serán monitoreados durante todo el ciclo de vida del proyecto.
    - Se realizarán revisiones periódicas de riesgos durante las reuniones semanales del equipo.
    - Las nuevas amenazas y oportunidades se identificarán y gestionarán según el mismo proceso.

6. **Registro de Riesgos**:
    - Se mantendrá un registro de riesgos actualizado que incluya el identificador del riesgo, descripción, causa, probabilidad, impacto, estrategias de respuesta y responsable.
    - Este registro será revisado y actualizado en cada reunión de revisión de riesgos.

2.8.2 Roles y Responsabilidades

Director del Proyecto (Adrián Gutierrez Peralta):

- **Responsabilidades**:-
    - Liderar la planificación de la gestión de riesgos.
    - Aprobar el plan de respuesta a los riesgos.
    - Supervisar y monitorear la gestión de riesgos durante todo el proyecto.
    - Escalar riesgos críticos al patrocinador o a la alta dirección cuando sea necesario.
- **Rol**: Responsable principal de la gestión de riesgos.

Equipo del Proyecto (Ramiro Vega Meza, Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa, Jose Raul Resendiz Carrillo, Daniel Cejudo Cejudo):

- **Responsabilidades**:
    - Participar activamente en la identificación de riesgos.
    - Ayudar en la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos.
    - Implementar las respuestas a los riesgos según lo planificado.
    - Monitorear los riesgos asignados y reportar cualquier cambio al director del proyecto.
- **Rol**: Soporte en la gestión de riesgos, responsables de la implementación de respuestas.

Patrocinador:

- **Responsabilidades**:
    - Proveer apoyo y recursos para la gestión de riesgos.
    - Revisar y aprobar decisiones críticas relacionadas con los riesgos.

    - Intervenir cuando un riesgo requiere una decisión a nivel organizacional.
- **Rol**: Aprobador y escalamiento en caso de riesgos críticos.

Especialista en Seguridad / Tester (Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa):
- **Responsabilidades**:
    - Identificar y gestionar riesgos relacionados con la seguridad del sistema.
    - Realizar pruebas específicas para detectar vulnerabilidades y riesgos de seguridad.
    - Proponer y ejecutar estrategias de mitigación para los riesgos de seguridad.
- **Rol**: Responsable de los riesgos de seguridad.

Desarrolladores de Software e Ingeniero de Hardware (Ramiro Vega Meza, Jose Raul Resendiz Carrillo, Daniel Cejudo Cejudo):
- **Responsabilidades**:
    - Identificar y gestionar riesgos técnicos relacionados con el software y hardware.
    - Colaborar en el diseño e implementación de respuestas a los riesgos técnicos.
- **Rol**: Responsables de los riesgos técnicos.

2.8.3 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

1. **Riesgos Técnicos** 1.1. **Hardware**
    - 1.1.1. Incompatibilidad entre el sensor de huellas dactilares y la placa Arduino.
    - 1.1.2. Fallas en el módulo RTC (reloj en tiempo real) afectando la precisión de los registros.
    - 1.1.3. Malfuncionamiento de la pantalla LCD o botones durante la operación.
    - 1.1.4. Errores en las conexiones del circuito eléctrico.
2. 1.2. **Software**
    - 1.2.1. Bugs en el código que provoquen fallas en el registro y validación de huellas.
    - 1.2.2. Problemas de comunicación entre los diferentes módulos (sensor, LCD, RTC).
    - 1.2.3. Errores en el manejo de la base de datos de usuarios y registros.

3. 1.3. **Integración**
    - 1.3.1. Dificultad en la integración del hardware con el software.
    - 1.3.2. Fallas durante las pruebas de integración que requieran rediseño.
    - 1.3.3. Problemas de rendimiento y eficiencia del sistema completo.
4. **Riesgos de Gestión del Proyecto** 2.1. **Alcance**
    - 2.1.1. Cambios en los requisitos del proyecto por parte del cliente.
    - 2.1.2. Falta de claridad en los objetivos y entregables.
5. 2.2. **Cronograma**
    - 2.2.1. Retrasos en la fase de desarrollo del software o montaje del hardware.
    - 2.2.2. Demoras en las pruebas y ajustes finales.
6. 2.3. **Recursos Humanos**
    - 2.3.1. Falta de experiencia en la tecnología Arduino y sensores biométricos.
    - 2.3.2. Disponibilidad limitada de los miembros del equipo para reuniones y actividades clave.
7. 2.4. **Costos**
    - 2.4.1. Incrementos inesperados en los costos de los componentes de hardware.
    - 2.4.2. Necesidad de adquirir herramientas o licencias de software adicionales.
8. **Riesgos de Calidad** 3.1. **Producto**
    - 3.1.1. Baja precisión en la lectura de las huellas dactilares.
    - 3.1.2. Inconsistencias en el registro de la asistencia debido a errores del sistema.
    - 3.1.3. Fallos de seguridad en la protección de los datos biométricos.
9. 3.2. **Control de Calidad**
    - 3.2.1. Falta de tiempo para pruebas exhaustivas antes de la implementación.
    - 3.2.2. Incumplimiento de los estándares de calidad y seguridad requeridos por el hotel.
    - 3.2.3. Omisión de pruebas de estrés y carga para evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones reales.
10. **Riesgos Externos** 4.1. **Regulaciones y Cumplimiento**

- 4.1.1. Incumplimiento de las regulaciones de protección de datos personales.
- 4.1.2. Cambios en la normativa que afecten la implementación del sistema biométrico.

11. 4.2. **Proveedores y Suministros**
    - 4.2.1. Retrasos en la entrega de componentes de hardware críticos.
    - 4.2.2. Problemas de calidad en los componentes adquiridos.
12. 4.3. **Usuarios Finales**
    - 4.3.1. Resistencia del personal del hotel a adoptar el nuevo sistema.
    - 4.3.2. Problemas de usabilidad que dificulten el uso del sistema por parte de los empleados.
13. 4.4. **Entorno Operativo**
    - 4.4.1. Interferencias electromagnéticas en el entorno del hotel que afecten el funcionamiento del sistema.
    - 4.4.2. Interrupciones de energía que impacten la operación continua del sistema.

2.8.4 Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

Muy Alta	Mayor al 80%. Es casi seguro que el riesgo ocurrirá en el proyecto.
Alta	Entre 61% y 80%. Hay una alta probabilidad de que el riesgo ocurra.
Media	Entre 41% y 60%. Existe una probabilidad moderada de que el riesgo ocurra.

Baja	Entre 21% y 40%. Es poco probable que el riesgo ocurra, pero no se puede descartar.
Muy Baja	20% o menos. Es muy poco probable que el riesgo ocurra.

Definiciones de Impacto

Objetivo de Proyecto	Muy bajo (0,05)	Bajo (0,10)	Medio (0,20)	Alto (0,40)	Muy Alto (0,80)
Alcance	Cambio menor en una funcionalidad no crítica.	Cambio en una funcionalidad secundaria que puede ajustarse sin mayor problema.	Ajustes necesarios en varias funcionalidades , pero aún se cumple el objetivo principal.	Pérdida de una funcionalidad clave o cambio significativo en el alcance original.	Incapacidad de cumplir con los objetivos esenciales del proyecto
Cronograma	Retraso menor de 1 semana sin impacto en el plan general.	Retraso de 1-2 semanas con mínimo impacto en otras	Retraso de 2-4 semanas que afecta hitos importantes.	Retraso de 1-2 meses que requiere una replanificación del proyecto.	Retraso de más de 1 mese, comprometien do la viabilidad del proyecto.
Costo	Incremento menor al 5% del presupuesto.	Incremento del 5-10% del presupuesto, manejable dentro de los fondos de contingencia.	Incremento del 10-20%, requiriendo ajustes financieros.	Incremento del 20-40%, que implica buscar fondos adicionales.	Incremento superior al 40%, poniendo en riesgo la financiación del proyecto.
Calidad	Impacto insignificante en la calidad, sin afectar la satisfacción del cliente.	Leve reducción en la calidad, con correcciones sencillas.	Compromete algunos aspectos de la calidad, requiriendo esfuerzos adicionales para mantener estándares.	Degradación significativa de la calidad, afectando la satisfacción del cliente y el rendimiento del sistema.	Falla crítica en la calidad que afecta gravemente la funcionalidad y seguridad del sistema.

2.8.5 Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos

Nro. De Ref.	Descripción del problema	Riesgo	Causas Raíz	Categoría de Riesgo	Prioridad	Responsable	Respuesta predeterminada	Estrategia de Respuesta	Respuesta predeterminada
1	Fallo en el sensor de huellas dactilares	Amenaza	Defecto de fabricación o uso intensivo	Tecnología	Alta	Daniel Cejudo Cejudo	Reparar/Reemplazar .	Mitigar	Adquirir sensores de repuesto y capacitar al personal para su reemplazo rápido.
2	Retraso en la entrega de componentes de hardware	Amenaza	Problemas de logística o aduanas	Logística	Media	Adrián Gutierrez Peralta	Ajustar cronograma	Evitar	Negociar con proveedores un plan de entrega urgente y buscar proveedores alternativos.
3	Vulnerabilidad en la seguridad del sistema	Amenaza	Código inseguro o brechas de seguridad	Seguridad	Alta	Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	Realizar pruebas de seguridad	Mitigar	Implementar pruebas de penetración y aplicar parches de seguridad según los hallazgos.
4	Falta de capacitación del personal del hotel	Amenaza	Falta de tiempo o recursos para la formación	Recursos Humanos	Media	Adrián Gutierrez Peralta	Plan de capacitación	Mitigar	Programar sesiones de capacitación y proporcionar material de apoyo técnico.
5	Integración con el sistema de reservaciones	Amenaza	Incompatibilidades de software	Integración	Media	Ramiro Vega Meza	Rediseñar integración	Mitigar	Diseñar la integración de forma modular y realizar pruebas de integración frecuentes
6	Desgaste del equipo por uso constante	Amenaza	Uso intensivo sin mantenimiento regular	Mantenimiento	Baja	Jose Raul Resendiz Carrillo	Realizar mantenimiento	Mitigar	Establecer un calendario de mantenimiento preventivo y capacitar al personal técnico.

2.8.6 Análisis de riesgos.

Etapa de Inicio

1. Riesgo 13: Sobrecostos del proyecto - Exceder el presupuesto debido a cambios en el alcance o problemas imprevistos.
2. Riesgo 12: Retrasos en la entrega de hardware o software - Afectando el cronograma general del proyecto.
3. Riesgo 11: Dependencia de un solo proveedor - Riesgo si el proveedor tiene problemas financieros o no cumple con los acuerdos.
4. Riesgo 14: Cambios en los requisitos del proyecto - Cambios solicitados por los interesados que afectan el alcance y el cronograma.
5. Riesgo 9: Cumplimiento con la normativa de protección de datos - Riesgo de no cumplir con las normativas de protección de datos.
6. Riesgo 4: Resistencia de los huéspedes al uso de la tecnología - Preocupaciones sobre privacidad o falta de confianza en el sistema.
7. Riesgo 16: Resistencia interna al cambio - Empleados que prefieren métodos tradicionales y no quieren adoptar la nueva tecnología.
8. Riesgo 17: Problemas de accesibilidad - El sistema podría no ser accesible para huéspedes con discapacidades.
9. Riesgo 23: Problemas legales con la recolección de datos biométricos - Consideraciones legales adicionales podrían surgir en cuanto a la recolección de datos biométricos en diferentes jurisdicciones.

Etapa de Desarrollo

1. Riesgo 1: Falla en la captura de huellas digitales - Retrasos en el registro de los huéspedes o la necesidad de volver a tomar las huellas.
2. Riesgo 3: Incompatibilidad con otros sistemas del hotel - Problemas operacionales debido a la falta de integración.
3. Riesgo 5: Fallos técnicos durante el registro - Interferencias en el proceso de captura de huellas digitales.
4. Riesgo 6: Desempeño insuficiente del hardware - El hardware podría no ser lo suficientemente rápido o preciso.
5. Riesgo 8: Fallos en la infraestructura de red - Afectando la comunicación entre el sistema de captura y la base de datos central.
6. Riesgo 7: Escalabilidad del sistema - El sistema podría no manejar un aumento en el número de usuarios.
7. Riesgo 15: Problemas de compatibilidad con sistemas móviles - Dificultades para que el sistema funcione con dispositivos móviles.

8. Riesgo 18: Fallo en las pruebas de aceptación - El sistema no cumple con los criterios de aceptación durante las pruebas.
9. Riesgo 19: Pérdida de datos durante la transición - Riesgo al migrar de un sistema anterior al nuevo sistema de captura de huellas digitales.
10. Riesgo 10: Falta de formación adecuada del personal - El personal podría no estar capacitado para usar el sistema.
11. Riesgo 21: Problemas con la interoperabilidad del hardware - Posible incompatibilidad del hardware con futuras actualizaciones o nuevos sistemas.
12. Riesgo 22: Actualizaciones imprevistas de software - Posibles interrupciones o ajustes adicionales requeridos por las actualizaciones de software.

Etapa de Finalización

1. Riesgo 2: Brecha de seguridad en la base de datos - Vulnerabilidad a ciberataques comprometiendo la información sensible.
2. Riesgo 20: Problemas con el mantenimiento a largo plazo - Falta de planificación para el mantenimiento continuo del sistema.
3. Riesgo 24: Falta de respaldo de datos en tiempo real - Si no se realiza un respaldo adecuado, podría haber pérdida de datos críticos en caso de fallos.

2.8.7 Matriz de Evaluación de Riesgos

Riesgo	Impacto(I)	Descripción del impacto	Probabilidad (P)			Nivel de riesgo (NR)
			Bajo impacto	medio impacto	Alto impacto	
Falla en la captura de huellas digitales.	4	Retrasos en el registro de huéspedes y posible insatisfacción del cliente.		3		12
Brecha de seguridad en la base de datos.	5	Exposición de datos sensibles, posibles consecuencias legales.			4	20
Incompatibilidad con otros sistemas del hotel.	3	Problemas operacionales y necesidad de retrabajo en la integración.	2			6
Resistencia de los huéspedes al uso de la tecnología.	3	Baja adopción de la tecnología, afectando el ROI del proyecto.		3		9
Fallos técnicos durante el registro.	4	Interrupciones en el proceso de registro, afectando la operación diaria.		3		12
Desempeño insuficiente del hardware.	4	Demoras en el proceso de registro y posible necesidad de actualización del hardware.		3		12
Escalabilidad del sistema.	4	El sistema podría fallar durante picos de uso, afectando la operación.			4	16
Fallos en la infraestructura de red Cumplimiento con la normativa de protección de datos.	4	Caídas en la conexión, impidiendo la operación normal del sistema.			4	16
Cumplimiento con la normativa de protección de datos	5	Riesgo de sanciones legales y daño a la reputación del hotel.			4	20
Falta de formación adecuada del personal.	4	Errores operativos y disminución de la eficiencia del sistema.		3		12
Dependencia de un solo proveedor	3	Riesgo de incumplimiento o falta de soporte si el proveedor tiene problemas.		3		6

Retrasos en la entrega de hardware o software	4	Afecta el cronograma del proyecto y puede incrementar costos.	2			12
Sobrecostos del proyecto.	4	Impacto financiero en el presupuesto del proyecto.		3		12
Cambios en los requisitos del proyecto.	3	Afecta el alcance, cronograma y costos del proyecto.		3		9
Problemas de compatibilidad con sistemas móviles.	3	Afecta la experiencia del usuario y podría requerir ajustes técnicos.		3		6
Resistencia interna al cambio.	3	Resistencia del personal podría afectar la implementación del sistema	2			9
Problemas de accesibilidad.	4	Posibles quejas de clientes o problemas legales..		3		12
Fallo en las pruebas de aceptación.	4	Retrasos en la entrega del sistema y necesidad de retrabajo.		3		12
Pérdida de datos durante la transición.	4	Pérdida de información crítica durante la migración de sistemas.		3		8
Problemas con el mantenimiento a largo plazo.	3	Podría afectar la operación a largo plazo si no se maneja adecuadamente.		3		9
Problemas con la interoperabilidad del hardware		El hardware podría no ser compatible con futuras actualizaciones de software o nuevos sistemas implementados en el hotel.			4	10
Actualizaciones imprevistas de software	4	Las actualizaciones del software podrían causar interrupciones en el sistema o requerir ajustes adicionales.		4		9
Problemas legales con la recolección de datos biométricos	5	Consideraciones legales adicionales podrían surgir en cuanto a la recolección de datos biométricos en diferentes jurisdicciones.			4	20

Problemas legales con la recolección de datos biométricos	5	Si no se realiza un respaldo adecuado, podría haber pérdida de datos críticos en caso de fallos.			4	20

2.8.8 Priorización de Riesgos

Alta Prioridad:

- Riesgo 2: Brecha de seguridad en la base de datos
  - *Mitigación:* Implementar ciberseguridad avanzada, auditorías regulares, y capacitación en seguridad.
- Riesgo 7: Escalabilidad del sistema
  - *Mitigación:* Diseñar el sistema para ser escalable desde el principio y realizar pruebas de carga.
- Riesgo 8: Fallos en la infraestructura de red
  - *Mitigación:* Implementar redundancia en la red y tener un plan de contingencia.
- Riesgo 9: Cumplimiento con la normativa de protección de datos
  - *Mitigación:* Asegurar que el sistema cumple con todas las normativas aplicables y realizar auditorías de cumplimiento.

Media-Alta Prioridad:

- Riesgo 1: Falla en la captura de huellas digitales
  - *Mitigación:* Pruebas exhaustivas y procedimientos de respaldo.
- Riesgo 5: Fallos técnicos durante el registro
  - *Mitigación:* Mantenimiento preventivo y soporte técnico 24/7.
- Riesgo 6: Desempeño insuficiente del hardware
  - *Mitigación:* Seleccionar hardware de alta calidad y realizar pruebas de rendimiento.
- Riesgo 10: Falta de formación adecuada del personal
  - *Mitigación:* Capacitación intensiva y continua del personal.
- Riesgo 12: Retrasos en la entrega de hardware o software
  - *Mitigación:* Planificar contingencias y tener proveedores alternativos.
- Riesgo 13: Sobrecostos del proyecto
  - *Mitigación:* Monitoreo estricto del presupuesto y gestión de cambios.
- Riesgo 18: Fallo en las pruebas de aceptación

    - *Mitigación:* Realizar pruebas iterativas y corregir problemas antes de la aceptación final.
- Riesgo 19: Pérdida de datos durante la transición
    - *Mitigación:* Realizar respaldos completos y pruebas de migración.
- Riesgo 20: Problemas con el mantenimiento a largo plazo
    - *Mitigación:* Incluir un plan de mantenimiento desde el inicio y asegurar recursos para el mantenimiento continuo.

Media Prioridad:

- Riesgo 3: Incompatibilidad con otros sistemas del hotel
    - *Mitigación:* Pruebas de integración tempranas y colaboración estrecha con otros proveedores.
- Riesgo 4: Resistencia de los huéspedes al uso de la tecnología
    - *Mitigación:* Educación sobre los beneficios y seguridad del sistema, y ofrecer alternativas.
- Riesgo 14: Cambios en los requisitos del proyecto
    - *Mitigación:* Gestionar cambios de manera controlada, evaluando su impacto en tiempo y costo.
- Riesgo 15: Problemas de compatibilidad con sistemas móviles
    - *Mitigación:* Asegurar compatibilidad y realizar pruebas en múltiples dispositivos.
- Riesgo 16: Resistencia interna al cambio
    - *Mitigación:* Implicar al personal en la implementación del sistema y proporcionar apoyo continuo.
- Riesgo 17: Problemas de accesibilidad
    - *Mitigación:* Diseñar el sistema con accesibilidad en mente desde el principio.

Baja Prioridad:

- Riesgo 11: Dependencia de un solo proveedor
    - *Mitigación:* Evaluar alternativas y negociar cláusulas de garantía en contratos.

2.9 Plan de gestión de adquisiciones

2.9.1 Planificación de adquisiciones

Análisis de Requerimientos: Evaluación de las necesidades específicas del hotel para el sistema de huellas dactilares, incluyendo la identificación de áreas críticas y funcionalidades requeridas. Esta fase asegura que el sistema se adapte a las necesidades del hotel.
Diseño del Sistema: Desarrollo de los planos y especificaciones del sistema, incluyendo la integración de dispositivos y software. Este diseño debe considerar la infraestructura existente del hotel y asegurar una integración sin problemas.

Adquisición

- Dispositivos de Huellas Dactilares: Compra de los lectores biométricos necesarios para el acceso. El número y tipo de dispositivos dependerá de la cantidad de entradas y áreas que requieran control.
- Software de Gestión: Adquisición de la licencia del software que gestionará los accesos y almacenará la información de las huellas dactilares. Este software es esencial para el funcionamiento del sistema.
- Infraestructura de Red: Equipamiento necesario para asegurar que los dispositivos de huella dactilar puedan comunicarse con el servidor central. Incluye routers y cables.

Instalación

- Instalación de Dispositivos: Colocación física de los dispositivos de huella dactilar en las entradas y puntos de acceso del hotel.
- Configuración del Software: Instalación y configuración del software de gestión para que funcione correctamente con los dispositivos de huella dactilar.
- Pruebas Iniciales: Verificación de que el sistema funciona como se espera y realiza las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.

Capacitación

- Capacitación Inicial: Entrenamiento del personal del hotel sobre el uso del sistema de huella dactilar, incluyendo cómo registrar huellas y manejar el software.

Operación y Mantenimiento

- Reemplazo de Hardware: Costos asociados con la sustitución de dispositivos defectuosos o desgastados.
- Actualización de Software: Costos de mantener el software actualizado con las últimas versiones y parches.
- Capacitación Continua: Formación adicional para nuevos empleados o actualizaciones en el uso del sistema.
- Consumo de Energía: Costos de energía asociados al funcionamiento de los dispositivos y servidores.

Monitoreo y Mejora

- Monitoreo del Sistema: Supervisión continua del funcionamiento del sistema para asegurar su rendimiento y detectar problemas a tiempo.
- Mejoras Técnicas: Implementación de mejoras y actualizaciones para optimizar el sistema y resolver problemas detectados.
- Capacitación Adicional: Entrenamiento adicional para el personal en el uso de nuevas funcionalidades o en la resolución de problemas avanzados.
- Actualización de Marketing: Costos asociados con la promoción del sistema de acceso como una característica destacada del hotel.

2.9.2 Identificación de Actores y Casos de Uso

Actores:

- Recepcionista: Registra nuevas huellas, gestiona accesos.
- Personal de Mantenimiento: Realiza mantenimiento y actualizaciones.
- Huéspedes: Utilizan el sistema para acceder a sus habitaciones y otras áreas autorizadas.
- Administradores del Hotel: Supervisan y analizan el uso del sistema, realizan ajustes.

Casos de Uso:

  - Registrar Huella Dactilar: Captura y almacena la huella de un nuevo usuario.

- Acceso a Áreas: Permite al huésped o personal acceder a áreas específicas usando su huella.
- Actualizar Datos de Usuario: Modifica los datos del usuario, como huellas dactilares.
- Generar Reportes de Acceso: Proporciona informes sobre el uso del sistema y accesos realizados.
- Mantenimiento del Sistema: Realiza mantenimiento y ajustes técnicos al sistema.

Descripción de Casos de Uso

- Nombre del Caso de Uso: Registro de Huella Dactilar
- Actor Principal: Recepcionista
- Descripción: El recepcionista captura la huella dactilar del huésped para agregarla al sistema.
- Precondiciones: El huésped debe estar registrado en el sistema.

  Flujo Principal:

  - El recepcionista accede al módulo de registro en el software.
  - Captura la huella del huésped utilizando el dispositivo.
  - El sistema valida y almacena la huella.
  - El huésped recibe una confirmación de registro.

- Flujos Alternativos: Si la huella no se captura correctamente, el sistema notifica al recepcionista para que intente nuevamente.

2.9.3 Análisis de Costo-Beneficio

Identificación de Costos y Beneficios

Costos:

- **Costos Iniciales:**
  - Adquisición de Equipos: Dispositivos de huella dactilar, software, infraestructura de red.
  - Instalación y Configuración: Instalación de equipos, configuración del software.

    - Capacitación Inicial: Entrenamiento del personal en el uso del sistema.
- **Costos Recurrentes:**
    - Mantenimiento y Soporte: Reemplazo de hardware, actualizaciones de software, capacitación continua.
    - Costos Operativos: Consumo de energía, costos de mantenimiento del sistema.

Beneficios:

- Mejora en la Seguridad: Acceso controlado y seguro a las instalaciones del hotel.
- Reducción de Errores Humanos: Minimización de problemas asociados con llaves o tarjetas perdidas.
- Optimización del Tiempo: Proceso de acceso más rápido para huéspedes y personal.
- Registro de Actividades: Registro detallado de accesos que facilita la gestión de seguridad.
- Experiencia del Cliente: Mejora en la satisfacción del cliente por un proceso de acceso moderno y eficiente.

2.10 Plan de gestión de interesados del proyecto

2.10.1 planificación de la gestión de interesados del proyecto

Enfoque de gestión de los interesados del proyecto

La gestión de los interesados para el "Sistema de Asistencia Biométrica de Huellas Dactilares para un Hotel usando Arduino" se llevará a cabo mediante un enfoque sistemático, centrado en la identificación, análisis, planificación, comunicación continua y seguimiento de las expectativas y necesidades de los interesados. Este proceso es crucial para asegurar la alineación y compromiso de todos los grupos y personas involucradas o afectados por el proyecto.

Identificación de los Interesados

Se realizará un proceso exhaustivo para identificar a los interesados internos y externos, utilizando herramientas como reuniones iniciales, análisis de documentos y entrevistas. El objetivo es obtener una visión completa de todos los individuos y grupos que puedan influir o ser afectados por el proyecto. Los resultados de esta etapa se documentarán en un registro de interesados, detallando el rol, grado de influencia y expectativas de cada uno.

Análisis de Expectativas

Una vez identificados, se procederá a un análisis profundo de las expectativas, necesidades e intereses de los interesados. Se utilizará una matriz de interesados para clasificar y evaluar el nivel de influencia y el impacto potencial de cada interesado en el proyecto. Este análisis permitirá priorizar las estrategias de gestión y comunicación, enfocándose especialmente en aquellos interesados que posean un alto grado de poder e interés.

Planificación de la Gestión de los Interesados

La planificación se centrará en el desarrollo de estrategias de participación específicas para cada grupo de interesados. Estas estrategias estarán adaptadas al nivel de influencia e interés identificado previamente. Se

establecerá un plan de gestión de interesados que detallará las tácticas de involucramiento, los canales de comunicación y la frecuencia de las interacciones. Se emplearán herramientas como la matriz RACI para definir claramente los roles y responsabilidades en la participación y toma de decisiones del proyecto.

Comunicación Continua

La comunicación es un pilar fundamental en la gestión de los interesados. Se implementará un plan de comunicación robusto que garantice un flujo de información transparente y efectivo. Este plan incluirá la programación de reuniones regulares, informes de estado y actualizaciones, utilizando diversos canales como correos electrónicos, reuniones presenciales y plataformas de gestión de proyectos. El objetivo es mantener a los interesados informados, alineados y comprometidos, anticipando y gestionando cualquier conflicto que pueda surgir.

Seguimiento y Ajuste

La gestión de los interesados es un proceso dinámico que requiere un seguimiento constante. Se realizarán evaluaciones periódicas para medir la efectividad de las estrategias de participación y comunicación. Se recogerá feedback mediante encuestas y entrevistas para identificar cualquier cambio en las expectativas o el contexto del proyecto. Con base en estos resultados, se ajustarán las estrategias y planes de comunicación, asegurando que los interesados sigan apoyando activamente el proyecto.

Este enfoque integral y adaptable permitirá gestionar de manera efectiva las expectativas y el compromiso de los interesados, minimizando los riesgos y potenciando el éxito del proyecto

2.10.2 Registro de los interesados del proyecto

Registro de interesados (Stakeholders)

Información de identificación					
Nombre	Puesto	Organización / Empresa	Ubicación	Rol en el proyecto	Información de contacto
Adrian Gutierrez Peralta	Director del Proyecto		TOLUCA	Coordinación general, gestión del proyecto	
Ramiro Vega Meza	Desarrollador de Software		TOLUCA	Desarrollo del software	
Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	Especialista en Seguridad / Tester		TOLUCA	Seguridad del sistema, pruebas	
Jose Raul Resendiz Carrillo	Desarrollador de Software		TOLUCA	Desarrollo del software	
Daniel Cejudo Cejudo	Ingeniero de Hardware		TOLUCA	Integración y configuración del hardware	

		Información de evaluación				Clasificación de los interesados	
Nombre	Requisitos principales	Expectativas principales	Grado de influencia	Grado de interés	Fase de mayor interés	Interno / Externo	artidario / Neutral / Reticent
Adrian Gutierrez Peralta	Cumplimiento de cronogra	Éxito del proyecto, alineación	Alto	Alto	Todas	Interno	Partidario
Ramiro Vega Meza	Funcionalidad del software	Entrega de un software func	Medio	Alto	Desarrollo	Interno	Partidario
Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa	Seguridad de los datos, sist	Sistema seguro y confiable	Medio	Alto	Pruebas	Interno	Partidario
Jose Raul Resendiz Carrillo	Funcionalidad del software	Entrega de un software func	Medio	Alto	Desarrollo	Interno	Partidario
Daniel Cejudo Cejudo	Funcionamiento del hardw	Hardware funcional y bien in	Medio	Alto	Integración del hardware	Interno	Partidario

2.10.3 Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados

Nombre / Grupo / Interesado	Descripción del impacto que significa el proyecto
Adrián Gutierrez Peralta (Director del Proyecto)	Alto nivel de responsabilidad en la planificación, ejecución y éxito del proyecto. Implicará cambios en la gestión de recursos, cronograma y entrega de resultados.
Ramiro Vega Meza (Desarrollador de Software)	Requiere un esfuerzo significativo en el desarrollo y programación del sistema. Afectará su carga de trabajo y puede requerir la adquisición de nuevas habilidades técnicas.
Zuriel Alexander Sánchez Hinojosa (Especialista en Seguridad / Tester)	Responsable de garantizar la seguridad del sistema y la calidad final. El proyecto tendrá un gran impacto en su labor de pruebas y en la implementación de estándares de seguridad.
Jose Raul Resendiz Carrillo (Desarrollador de Software)	Implicará trabajar en conjunto con el equipo para implementar funcionalidades del sistema. Puede requerir colaboración continua y adaptabilidad a los cambios del proyecto.
Daniel Cejudo Cejudo (Ingeniero de Hardware)	Tendrá que diseñar e integrar el hardware con el software. El proyecto puede impactar sus responsabilidades en la configuración y pruebas del hardware, requiriendo precisión y coordinación.

Personal del hotel (Usuarios finales)	Los empleados del hotel verán cambios en su proceso de registro de asistencia. Deberán adaptarse al nuevo sistema biométrico, lo que implicará formación y cambios en las operaciones diarias.
Dirección del hotel	La implementación del sistema impactará en la gestión del personal y la seguridad del hotel. Involucra inversiones en tecnología y cambios en los procesos operativos.
Clientes del hotel	Indirectamente afectados; el sistema puede mejorar la experiencia del cliente mediante una operación más eficiente y segura del hotel.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Hecho por

Nombre y cargi

Firma *Fecha*

Elaboro recomendación

Nombre y cargo

Firma *Fecha*

Aprobado por

Nombre y cargo del patrocinador

Firma del patrocinador *Fecha*